

Спектральная синергетика экономических систем

Задача 2 · прогноз расходов и структурные сдвиги

СЗФО

Два кластера Task 1 (140/140) · горизонты 1 / 3 / 6 / 12

Канон: forecast\_all\_models.csv после фикса end\_dt < ds

Репозиторий: локально, публикация — после конкурса

## Спектральная синергетика экономических систем

Задача 2 · прогноз + структурные сдвиги СЗФО

H = 1,3,6,12

MAE канон

9 CP-методов

post-leakage

СберИндекс · кластеры Task 1 · репозиторий: локально

# Две задачи в одной экономике

Нужно не только «предсказать число», но и «заметить, когда режим сменился»

- Прогноз: расходы сельских и городских спектральных типов на  $H = 1, 3, 6, 12$
- Сдвиги: когда коллективный спектральный сигнал системы ломает прежний режим
- СЗФО · агрегаты по кластерам Task 1 · короткий ряд ~24 месяца

Один датасет — два управленческих вопроса.

## Два уровня одной экономики СЗФО

### A · ПРОГНОЗ

кластер × месяц  
горизонты 1/3/6/12  
naive · Prophet · LGBM...  
→ MAE-таблица

### B · CHANGEPOINTS

сигнал  $[\lambda_1... \lambda_5, PR+]$   
9 методов ruptures  
консенсус  $\geq 50\%$   
→ 2023-11 / 2024-04 / 2024-09

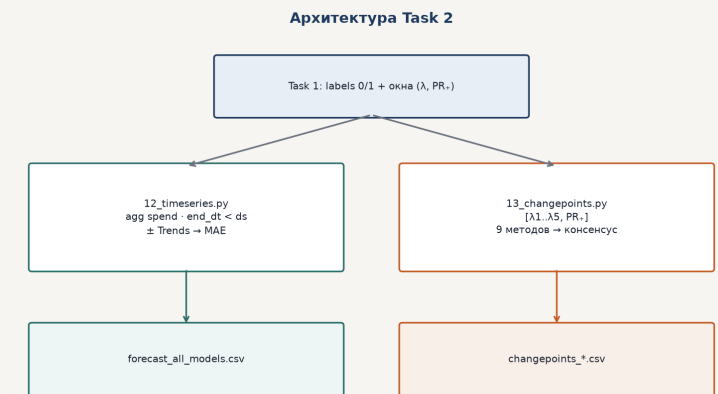
Вход: метки Task 1 + dynamic\_summary + spend

От типологии Task 1 — к прогнозу и консенсусу сдвигов

Task 1 labels + окна → A: прогноз (12) → MAE-таблица

→ B: 9 методов CP → консенсус  $\geq 50\%$

- Спектральные фичи только из окон с `end_dt < ds` (без утечки)
- Trends — опциональный внешний сигнал
- Chronos zero-shot — в контуре (§4.7); news NLP — вне



# Спектральные фичи после фикса leakage

Утечка будущего искажала сравнение. Правило исправлено.

- Было:  $\text{start\_dt} \leq \text{ds}$  → окна «заглядывали» вперёд
- Стало:  $\text{end\_dt} < \text{ds}$  — окно должно закончиться до даты прогноза
- После фикса вклад спектральных фич ослаб — ожидаемо
- Вывод для жюри: сравнение моделей только на post-leakage CSV

Leakage fix: спектральные фичи без будущего

## ДО (bar)

$\text{start\_dt} \leq \text{ds}$   
окна могли  
«видеть» будущее  
MAE искажены

## ПОСЛЕ (канон)

$\text{end\_dt} < \text{ds}$   
окно закончилось  
до даты прогноза  
честное сравнение

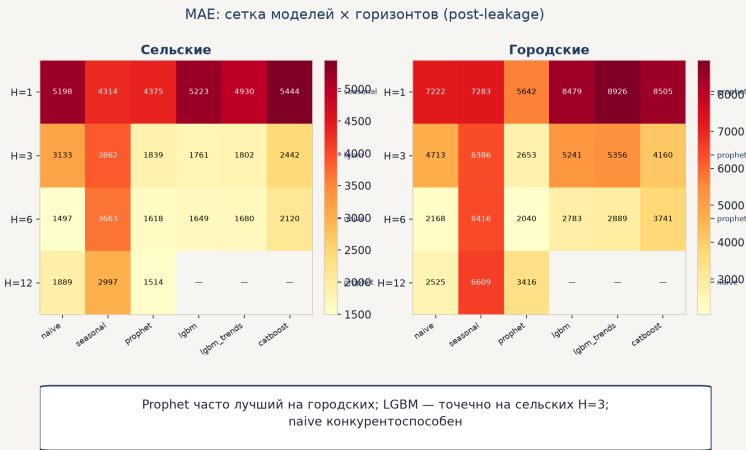
# MAE: сетка и кто выигрывает

Обязательная метрика — MAE. Один взгляд на всю сетку.

- 8 ячеек (2 кластера × H=1/3/6/12) × ключевые модели
- H=12: LGBM/CatBoost пусты (мало точек после lag\_12)

| Кластер   | H  | Победитель | MAE  |
|-----------|----|------------|------|
| сельские  | 1  | seasonal   | 4314 |
| сельские  | 3  | lgbm       | 1761 |
| сельские  | 6  | naive      | 1497 |
| сельские  | 12 | prophet    | 1514 |
| городские | 1  | prophet    | 5642 |
| городские | 3  | prophet    | 2653 |
| городские | 6  | prophet    | 2040 |
| городские | 12 | naive      | 2525 |

Takeaway: Prophet часто лучший на городских; LGBM — точноно на сельских H=3; naive конкурентоспособен.

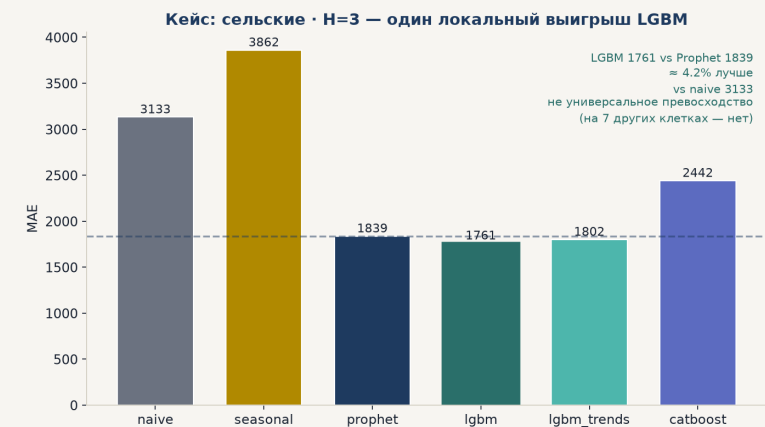


## Кейс: сельские H=3 — LGBM vs Prophet

Один локальный выигрыш, не универсальное превосходство

- LGBM MAE 1761 vs Prophet 1839 →  $\approx 4.2\%$  лучше  $(1839-1761)/1839$
- vs naive 3133 — существенный отрыв от базовой линии
- lgbm\_trends = 1801 — Trends здесь не помогают
- Только эта клетка: на остальных 7 ячейках сильнее Prophet / naive / seasonal
- На городских H=3 картина обратная: Prophet 2653, LGBM 5241

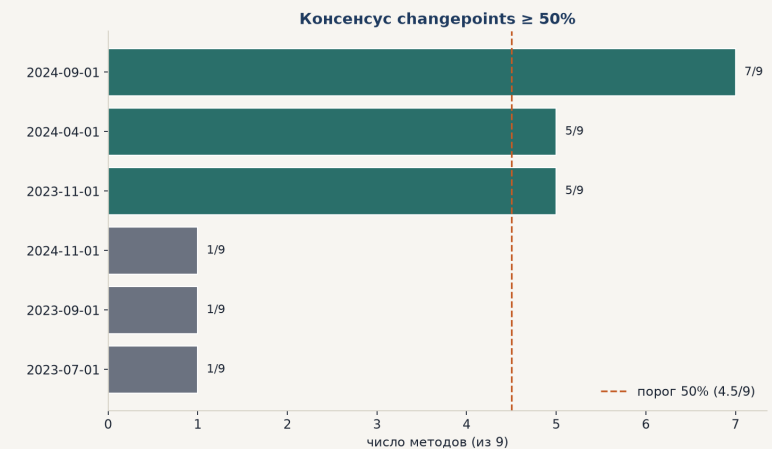
Тезис: «пытались превзойти Prophet» — да; «превзошли везде» — нет.



# Changepoints: консенсус, не один метод

Девять алгоритмов. «Лучший» ответ — где сходятся  $\geq 50\%$ .

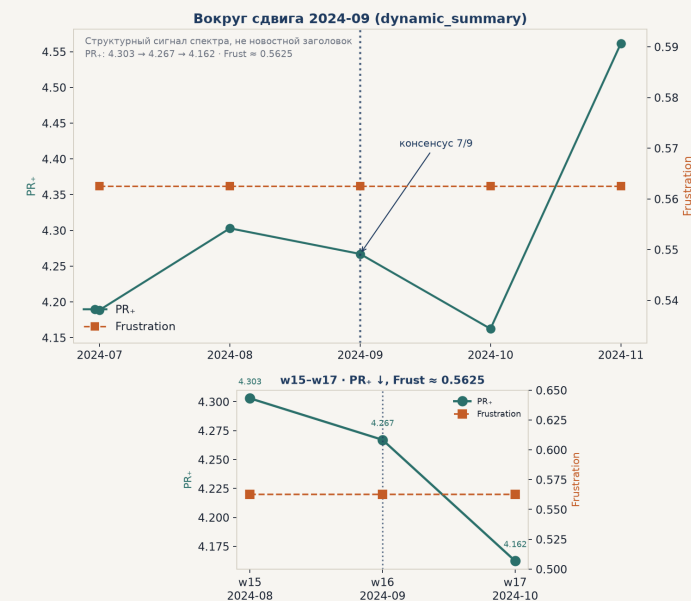
- Сигнал:  $[\lambda_1 \dots \lambda_5, PR]$  · дата = конец окна
- Консенсус: 2023-11 (5/9), 2024-04 (5/9), 2024-09 (7/9)
- Не назначаем одному PELT/Binseg статус «истины»



# Что видно вокруг сдвига 2024-09

Сдвиг спектрального режима — не выдуманный новостной сюжет

- Окно w16: 2024-04 → 2024-09 · 7 из 9 методов
- $PR_{\square}$ : 4.303 → 4.267 → 4.162 (w15–w17); Frustration стабилен  $\approx 0.5625$
- Интерпретация: согласованный структурный сигнал; без привязки к заголовкам СМИ





# Trends — proxy, не news

Критерий новостей не закрыт

- Google Trends используется как прокси; NLP по новостям не реализован.

Документированный пробел.

- Сделано: среднее по регионам СЗФО → merge по дате
- Ограничение: один ряд на оба кластера; после фикса часто хуже no-trends



Chronos-bolt-tiny zero-shot прогнан; GDELТ — попытка без win

- 8 ячеек H×cluster: Chronos хуже Prophet / LGBM / naive везде (forecast\_foundation.csv)
- Формулировка: «прогон есть; на ~24 точках выигрыша по MAE нет»
- GDELТ events: пробовали (Russia-wide); систематического win нет; городские H=1 ≈ -5.6%. NLP по текстам — нет; Trends — proxy

## Пробелы критериев (честно)

### Foundation TS (15%)

Chronos-bolt-tiny  
прогнан zero-shot  
MAE хуже baselines  
на всех 8 ячейках

### News (15%)

Есть Google Trends  
(прокси интереса)  
GDELТ — см. GAPS  
без narrative win

### Закрито

Метод · MAE · сравнение  
прогнозов · CP-консенсус  
воспроизводимость 12/13

### Next steps

news calendar + lag  
anti-leakage join  
A/B vs Trends

## Итог задачи 2

1. Два уровня: прогноз + консенсус changepoints
2. Post-leakage: нет единого winner; Prophet / LGBM / naive / seasonal по клеткам
3. Консенсус сдвигов: 2023-11, 2024-04, 2024-09
4. Trends  $\neq$  news; Chronos прогнан без выигрыша MAE
5. Воспроизведение: 12 / 13 / run\_chronos\_task2 + configs/task2\_\*.yaml

Полный метод → docs/TASK2\_METHOD\_REPORT.md · пробелы → docs/TASK2\_GAPS.md

### Takeaways · Задача 2

1. Два уровня: прогноз расходов + консенсус changepoints
2. Post-leakage: нет единого winner (Prophet / LGBM / naive / seasonal)
3. Консенсус сдвигов: 2023-11 · 2024-04 · 2024-09
4. Trends  $\neq$  news; Chronos прогнан без выигрыша MAE
5. Воспроизведение: src/12, src/13 · configs/task2\_\*.yaml